

Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin

Emma Höglin

Nils Jerveland

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:185

Användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin

Emma Höglin
Nils Jerveland

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

I och med det försämrade omvärldsläget har utvecklingen av försvarsmateriel ökat kraftigt. Det ligger i Sveriges intresse att tillhandahålla väl avpassad materiel som möter användarens behov och verkligheten i fält. Syftet med arbetet är att undersöka hur företag inom den svenska försvarsindustrin använder sig av användarinvolvering i sin produktutveckling samt vilka för- och nackdelar det medför. En litteraturstudie genomförs för att få en övergripande bild av det aktuella kunskapsläget. Vidare intervjuas fyra valda företag inom industrin. Företagen är av olika storlek samt har olika verksamhetsinriktning. Det empiriska resultatet från intervjuerna sammanställs och presenteras. Företagen använder sig av användarinvolvering i sina utvecklingsprocesser, där bredden och djupet av involveringen varierar mellan företagen. För två av företagen är det kunden som avgör vilka användare som involveras och hur de involveras. Bakgrunden till detta är att företagen vanligtvis arbetar med komplexa upphandlingar som styrs av gällande konkurrenslagstiftning. De andra två företagen involverar användarna regelbundet genom iterativt arbete med prototyper. Generellt för samtliga företag är att användarna oftast involveras i början och i slutet av processen. Största fördelen med användarinvolvering är att produkterna blir förankrade i existerande behov och blir mer anpassade för användarna. Vidare tenderar produkterna att lösa flera av användarnas behov och till en högre grad. Utmaningen med användarinvolvering är att användarna kan ha orimliga förväntningar samt att de inte alltid förstår komplexiteten av vissa förändringar. Det är något som i sin tur kan leda till att tidsplan och budget överskrids.

***Nyckelord*:** Användarinvolvering, Produktutveckling, Försvarsindustrin, Slutanvändare

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X

TRITA-ITM-EX 2026:185

User Involvement in Product Development within the Defence Industry

Emma Höglin
Nils Jerveland

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Due to the deteriorating global geopolitical situation, the development of defence materiel has significantly accelerated. It lies in Sweden's national interest to provide well adapted materiel that meets user requirements and reflects the realities in the field. The purpose of the project is to examine how companies in the Swedish defence sector work with user involvement in product development as well as the benefits and challenges that it entails. A literature study is conducted to get an overview of the current state of research. Furthermore, four different companies within the industry are interviewed. The companies differ in size and operational focus. From the interviews, the empirical results are compiled and presented. The companies all utilize user involvement in their product development processes, but the widths and depth of the user involvement differ. For two of the companies the customer limits which users are involved and to what extent. This arises from the fact that the companies usually work with complex procurement processes that are governed by applicable competition legislation. The other two companies regularly involve users through iterative work with prototypes. In all four companies the users are generally involved in the beginning and late stages of the product development process. The main advantages of user involvement are that the products are grounded in existing user-needs and become better adapted for the users. Moreover, the products tend to address a greater number of the users' needs, and to a higher degree. Some challenges that arise from user involvement are unreasonable expectations, as well as a lack of understanding of the complexity of some changes. This may in turn negatively affect time- and budget constraints.

***Keywords*:** User Involvement, Product Development, Defence Industry, End User

Förord

Vi vill rikta ett stort tack till Airolit, Hägglunds, Scania och Snigel som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sin kunskap. Det har varit ett lärorikt arbete som har väckt ett djupare intresse hos oss om produktutveckling och försvarsindustrin. Vi vill även tacka vår handledare Gunilla som väglett oss under arbetets gång.

Emma Höglin & Nils Jerveland

Stockholm, Maj 2026

Nomenklatur

Business to Government	B2G
Combat Vehicle 90	CV90
Försvarets Materielverk	FMV
Lagen om Offentlig Upphandling	LOU
Research and Development	R&D
Små- och Medelstora Företag inom Svensk Försvarssektor	SME-D
Säkerhets- och Försvarsföretagen	SOFF
Extended Reality (kombination av VR och AR)	XR
Virtual Reality	VR
Augmented reality	AR

Innehållsförteckning

Sammanfattning
Abstract
Förord
Nomenklatur
1. Inledning **1**
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Teoretisk referensram **3**
2.1 Typer av användare 3
2.2 Användarinvolvering och synsätt på användarinvolvering 3
2.3 För- och nackdelar med användarinvolvering 7
3. Metod **9**
3.1 Kvalitativ studie 9
3.2 Litteraturstudie 9
3.3 Val av företag och respondenter 10
3.4 Intervjustudie och tillförlitlighetskontroll 11
4. Empiri **13**
4.1 Företagens arbetssätt kopplat till användarinvolvering 13
4.1.1 Airolit 13
4.1.2 BAE Systems Hägglunds 14
4.1.3 Scania 15
4.1.4 Snigel 16
4.2 Sammanställning av den empiriska datan 18
5. Analys och diskussion **19**
5.1 Användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin 19
5.1.1 Övergripande bild av produktutvecklingsprocessen 19
5.1.2 Identifiering av användare och informationsflöde 20
5.1.3 Stadier av användarinvolvering 21
5.2 För- och nackdelar med användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen 22
5.3 Tillförlitlighet och förslag på framtida studier 24
6. Slutsatser **27**
7. Referenser **29**
Bilaga: Intervjuguide **31**

1. Inledning

Nedan presenteras problematisering, syfte, forskningsfrågor samt projektets avgränsningar.

1.1 Problematisering

Idag står Sverige och hennes allierade inför ett allvarligt försämrat säkerhetsläge, både på grund av försvagad internationell sammanhållning och förhöjda internationella aggressioner. Sveriges totalförsvar består huvudsakligen av tre delar: civilförsvaret, Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). Civilförsvaret är de civila verksamheter som fortsatt behöver fungera i händelse av krig (Försvarsmakten, 2026). Försvarsmakten utgör Sveriges militära försvar och FMV:s uppdrag är att förse Försvarsmakten med "rätt materiel för ett starkare försvar" (FMV, 2023). FMV är i sin tur kraftigt beroende av den svenska försvarsindustrin.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har utvecklingen av försvarsmateriel och militär innovation accelererat kraftigt. Utvecklingen i Ukrainas försvarsindustri har präglats av decentraliserade och snabbt anpassningsbara processer, där produkter löpande testas och förbättras i fält. Det har bidragit till korta ledtider från idé till implementerat system samt goda samarbeten och korta återkopplingskedjor mellan förband och utvecklare (Paillé et al. 2025).

Peled och Dvir (2011) förklarar att användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin kan som i civila sammanhang ha en tvåsidig effekt. En högre grad av involvering kan bidra till ökad teknisk kvalitet, ökad innovationshastighet och en bättre anpassning till verkliga förhållanden. Det kan däremot också medföra ökade resurskrav, längre utvecklingstider och risk för skiftande kravställningar. Således är integrering av användarinvolvering en komplex avvägning i dess bredd och djup för att inte negativt påverka slutprodukten.

För att Sverige ska kunna tillhandahålla väl avpassad materiel är det viktigt att det finns en förståelse för hur utvecklingsprocesser fungerar i relation till användarinvolvering. Risken blir annars att nya utvecklade system och produkter inte blir anpassade efter verkligheten i fält.

Tidigare forskning om användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin är oftast begränsad till statliga rapporter och student-skrivna uppsatser

(Peled och Dvir, 2011). Denna bild bekräftas även av Rodríguez-Segura et al. (2016) som lyfter fram att det finns få studier och rapporter inom ämnet. Den forskning som finns är oftast äldre och saknar transparens på grund av sekretess. Mot bakgrund av detta forskningsgap formades studiens syfte.

1.2 Syfte

Undersöka hur företag inom svensk försvarsindustri använder användarinvolvering i sin produktutveckling.

1.3 Forskningsfrågor

Nedan presenteras forskningsfrågorna som detta arbete ämnar att svara på:

- Hur arbetar företag inom den svenska försvarsindustrin med användarinvolvering i sin produktutveckling?
- Vilka för- och nackdelar kopplat till användarinvolvering möter företagen under produktutvecklingsprocessen?

1.4 Avgränsningar

Följande avgränsningar är gjorda i projektet:

i) När rapporten refererar till "försvarsindustrin" syftar det på företag som huvudsakligen är baserade i Sverige och arbetar mot både den inhemska och den internationella marknaden.

ii) Arbetet ämnar att undersöka användarinvolvering vilket kan skilja sig från kundinvolvering. Inom försvarsindustrin avses kunden ofta vara Försvarsmakten respektive FMV medan användaren motsvarar personen eller organisationen som använder produkten i praktiken.

2. Teoretisk referensram

I nedanstående avsnitt presenteras användbara begrepp, teorier och tidigare forskning som ligger till grund för arbetet.

2.1 Typer av användare

Ett av de mest väletablerade begreppen inom användarinvolvering är "lead users". Begreppet myntades redan 1986 av von Hippel och används flitigt än idag. "Lead user" är en användare som visar ett behov innan den generella marknaden uppvisar samma behov, månader till år tidigare (von Hippel, 1986). Dessa användare ligger långt fram i teknikutvecklingen och har därför ofta en bra bild av aktuella problem och utvecklingsmöjligheter i sin bransch. I vissa branscher skapar de egna lösningar och prototyper på produkter. Det gör att de kan användas av företag för att undersöka idéer för nya produkter, vidareutveckla nuvarande, och driva acceptans av ny teknik (Morrison et al., 2004; von Hippel, 1986). Wu et al. (2020) förklarar att anställda i företag kan agera "lead users" i sina interna processer om det tidigt identifierar ett problem och samtidigt har nytta av att en lösning tas fram. Det kan exempelvis ske genom prototyper på en lösning eller genom en idé till en sådan. De Jong et al. (2024) menar att det finns underlag för att "lead users" inte bara kan påverka enskilda produkter, utan även bidra till att driva den bredare industrin framåt.

Damodaran (1996) lyfter istället fram slutanvändare, vilket syftar till den användare som använder slutprodukten. Slutanvändaren kan involveras från början till slutet av produktutvecklingsprocessen. En av deras främsta uppgifter i utvecklingsprocessen är att formulera och kommunicera relevant information så att deras synpunkter kan tas i beaktning. För att informationen ska komma fram på ett precist sätt behöver användarna träna upp denna typ av kommunikation. Lika viktigt är det att slutanvändarna vet om sina begränsningar, oavsett hur mycket de vet så har de inte heltäckande kunskap (Damodaran, 1996).

2.2 Användarinvolvering och synsätt på användarinvolvering

Tidigare forskning, som Kujala (2003) och Tuomela et al. (2014), verkar överens om att det inte finns en entydig definition av vad man menar med användarinvolvering. Istället ligger mer fokus på olika synsätt på användarinvolvering. Vidare används ofta ordet "användare"

synonymt med ordet “kund” och “konsument” som Brockhoff (2003) och Kaulio (1998) gör. Nedan presenteras hur olika författare ser på användarinvolvering.

Tuomela et al. (2014) menar att användaren oftast involveras i fyra olika steg. Dessa är i) idé eller idéskapande, ii) utveckling- eller designprocess, iii) testning, pilottestning, prototyper och iv) marknadslansering. Damodaran (1996) ser på användarinvolvering på ett liknande sätt men som ett spektrum från informativt till konsultativt och medverkande. Informativt deltagande syftar till att användaren får eller ger information, vilket kan liknas med det idé- och idéskapande stadiet hos Tuomela et al. (2014). Konsultativt deltagande syftar till att användaren får ge återkoppling på något specifikt, vilket kan liknas med Tuomela et al.:s (2014) utveckling och/eller design process-stadie. Medverkande involvering syftar huvudsakligen till att användarna involveras direkt som “Co-designers” (Yu, 2025).

“Co-Design” är ett begrepp som inte heller har en entydig definition. Yu (2025) presenterar tidigare forskning kring begreppet och identifierar några återkommande drag. Gemensamt är att det finns någon form av samarbete mellan olika parter i utvecklingen och testningen av lösningar till specifika utmaningar. “Co-Design” karakteriseras av att det finns en viss kreativitet där olika människor aktivt engageras i processen för en kollektiv utveckling av idéer och lösningar (Yu, 2025). Vidare förklarar Krawczyk-Dembricka et al. (2022) att “Co-Designers” involveras i nästintill varje steg i både design- och produktionsprocessen, något som gör produkterna mer anpassade till användaren. El-Jarn och Southern (2020) menar att “Co-Design” kan vara särskilt fördelaktig vid arbete i XR-miljöer. Det kan bidra till en högre grad av innovation jämfört med traditionella 2D-metoder, bland annat genom att fler idéer genereras, att den iterativa processen går snabbare och kostnader reduceras. Det kan i sin tur öka produktens framgång (El-Jarn och Southern, 2020). “Co-Design” överlappar med Tuomela et al.:s (2014) modell eftersom båda berör idéstadiet, utvecklingsstadiet samt testning och prototypframtagning. Skillnaden är att “Co-Design” i högre grad betonar kreativitet och kollektivt samarbete i utvecklingen av lösningar, vilket inte framgår i Tuomelas et al.:s (2014) modell.

Brockhoff (2003) gör en indelning av metoder för användarinvolvering lik Damodaran (1996). Båda utgår från djupet av användarinvolvering och hur stort inflytande användaren får under produktutvecklingsprocessen. Skillnaden är att Brockhoffs (2003) modell är mer detaljerad och går in på fler nivåer av användarinvolvering. Denna mer detaljerade modell utgår ifrån fem nivåer av involvering som sträcker sig från “ingen

involvering” till “involvering genom stark kontroll”. “Ingen involvering” syftar till den användare som inte vill eller får möjlighet att vara delaktig i utvecklingsprocessen. Vidare kommer “involvering med förslag”, där man använder sig av intervjuer eller frågeformulär för återkoppling. Därefter kommer “involvering med svag kontroll” där användaren har varit delaktig under olika delar av utvecklingsprocessen. I efterföljande steg kommer “involvering genom att göra” vilket syftar till att användaren ses som en medarbetare. Till sist kommer “involvering genom stark kontroll” där användaren är den som driver utvecklingen. Brockhoffs (2003) modell skiljer sig från Tuomela et al.:s (2014) modell, som i större utsträckning är tidsfokuserad och beskriver i vilka delar av utvecklingsprocessen användaren involveras. Därmed fokuserar Tuomela et al. (2014) mer på när involveringen sker medan Brockhoff (2003) och Damodaran (1996) fokuserar på graden av användarinvolvering. Vidare lyfter Brockhoff fram att klagomål och förslag från kunder/leverantörer också kan vara av vikt vid produktutveckling. Likaså understryker Rodríguez-Segura et al. (2016) att användarnöjdhet är en viktig faktor för ett försvarsprojekts framgång.

Kujala (2003) sammanfattar tidigare forskning och lyfter fram att användarinvolvering kan syfta till användarcentrerad design och/eller deltagande/medverkande design. Användarcentrerad design är centrerad kring användbarhet, där typiska metoder är användbarhetsutvärderingar med hjälp av prototyper. Medverkande design är en mer demokratisk metod som ofta genomförs via workshops. Kujalas uppdelning skiljer involvering där användaren främst bidrar med återkoppling från involvering där användaren har en mer medverkande roll. Denna uppdelning kan liknas med både Damodaran (1996) och Brockhoffs (2003) resonemang där användarinvolvering går från att användaren är en informationskälla till att aktivt delta i utvecklingsprocessen.

Ett vanligt sätt att dela upp designprocessen är i de tre kategorierna “design för,” “design med,” och “design av” (Kaulio, 1998). Med “design för” menas att produkterna är designade på uppdrag av kunden/klienten. Kunden ses ofta som ett “objekt” från vilket man identifierar generella krav. “Design med” utgår från “design för” men inkluderar olika lösningar eller koncept som användaren får ge återkoppling till. Det är en iterativ metod av produktdesign. “Design av” innebär att användarna i produktutvecklingsprocessen är aktivt involverade i designen av sin egen produkt. Kunder deltar inte bara genom att lyfta fram sina problem, behov och önskemål, utan också genom att aktivt vara en del av utvecklingsprocessen och välja olika designlösningar (Kaulio, 1998). Yu (2025) kopplar ihop

Kaulios (1998) kategorisering av designprocessen med “Co-Design” och menar att “Co-Designers” kan ses som en del av “design med”.

Dessa tre kategorier konkretiserar flera av de nivåer av användarinvolvering som tidigare modeller ovan beskriver mer övergripande. “Design för” motsvarar en lägre grad av involvering. “Design med” och särskilt “design av” ligger närmare Kujalas (2003) medverkande och deltagande design, där användaren får ett större inflytande över slutprodukten. Ytterligare kan “design av” liknas med Brockhoffs (2003) “involvering genom stark kontroll”, där användaren är den som driver utvecklingen. Vidare hittas likheter med hur Morrison (2004) beskriver “lead users”, att de skapar egna lösningar och prototyper för att driva utvecklingen framåt.

Peled och Dvir (2011) lyfter fram att användarinvolvering inom försvarsprojekt skiljer sig från andra produktområden. Det är oftast specialgjorda produkter för en specifik typ av användare som kan kräva en hög grad av samarbete mellan kund, konsument, användare och producent. Deras resonemang kan ses som en tillämpning av de tidigare nämnda modellerna, där graden och formen av involvering påverkas av försvarssektorns unika förutsättningar. Samtidigt visar Peled och Dvir (2011) att användarinvolvering kan medföra utmaningar, bland annat genom att budget och tidsplan kan överskridas. Från tidigare forskning har de dragit följande slutsatser om i vilken utsträckning användarinvolvering bör användas.

i) Vilken kund/användare: “Lead users” är oftast den användare man vill involvera då de har hög kompetens.

ii) Vilket projekt: Projekt som kräver högre grad av innovation kan ha mindre grad av användarinvolvering, medan projekt som kräver mindre grad av innovation kan ha högre grad av involvering.

iii) När: Kunden/användaren bör involveras i början och i slutet av projektet för ett så gynnsamt utfall som möjligt.

iv) Hur: Varierar beroende på sammanhang men kan beskrivas utifrån Kaulios (1998) tre kategorier, “design för”, “design med” och “design av”.

v) Vem bör involveras: Slutanvändare bör involveras i processen. Det kan bli problematiskt när mellanhänder, likt upphandlande myndigheter, involveras då de inte alltid har den expertis som behövs. Däremot om slutanvändare är involverade finns risken att budget och tidsplan överskrids.

2.3 För- och nackdelar med användarinvolvering

Peled och Dvir (2011) sammanfattar tidigare forskning där de kommer fram till att det finns empiriska bevis på att användarinvolvering är positivt för produktutveckling. De förklarar att användarinvolvering bland annat kan ge bättre anpassningar till verkliga förhållanden samt öka den tekniska kvaliteten och innovationshastigheten. Damodaran (1996) lyfter på ett liknande sätt fram att användarinvolvering kan öka kvaliteten genom att skapa bättre kravlistor, undvika icke önskvärda funktioner, och öka förståelsen hos användaren. Likt tidigare nämnda författare förklarar Kujala (2003) att användarinvolvering överlag också har positiva effekter som i huvudsak kommer från bakomliggande faktorer som bättre kravspecifikationer. Vidare menar Krawczyk-Dembricka et al. (2022) att "Co-Design" kan bidra till en smidigare process och ge produkter som i större utsträckning möter användarens behov. Dock bör man ha åtanke att all involvering inte är gynnsam, utan kan leda till negativa utfall såsom längre utvecklingstider, ökade resurskrav och en risk för skiftande kravställningar (Peled och Dvir, 2011). Likaså beskriver Brockhoff (2003) att användarinvolvering kan leda produktutvecklingen i en ogynnsam riktning.

Morgan et al. (2019) förklarar hur användarinvolvering kan ses som ett tveeggat svärd och kan medföra både positiva och negativa aspekter. De skiljer mellan djup och bredd i användarinvolvering, där bredd anser hur ofta kunden involveras i utvecklingsprocessen och djup hur mycket kunden får vara med och påverka. Deras studie visar att en bred användarinvolvering tenderar att medföra flera positiva faktorer. De lyfter bland annat att en bred involvering låter företaget fånga mer varierad och ny kunskap i större utsträckning, samt att företaget undviker att lägga resurser på underutvecklade idéer. Det ger stöd till Damodarans (1996) idéer om hur användarinvolvering leder till bättre kunskap och kan låta företagen undvika kostliga funktioner. Morgan et al. (2019) påvisar samtidigt att en för djup användarinvolvering kan medföra flera negativa aspekter. Företag riskerar att bli för styrda av en begränsad kundgrupp och därmed missa andra viktiga marknadssegment och framtida behov. Djup användarinvolvering kan även leda till ökade kostnader och samtidigt minska det

totala inflödet av kunskap från användarna till företaget (Morgan et al., 2019). Dessa antaganden stämmer överens med Brockhoffs (2003) slutsats om hur användarinvolvering kan leda till produktutveckling i ogynnsamma riktningar.

För att sammanfatta ovanstående litteratur så kan användarinvolvering bidra till tydligare ställda krav, bättre anpassning efter verkliga förhållanden samt ökad innovationshastighet. Samtidigt framgår det att fördelarna behöver vägas mot nackdelarna. Användarinvolveringen kan också leda till ökade kostnader, längre utvecklingstider och att produkten blir för starkt anpassad efter en begränsad kundgrupp.

3. Metod

Avsnittet beskriver projektets arbetsprocess, hur information, litteratur och empiri har samlats in och bearbetats. Vidare lyfts hur företag och respondenter valts ut, hur intervjuerna har gått till och hur resultaten från dem behandlats.

3.1 Kvalitativ studie

Studien som genomfördes var av kvalitativ natur. Syftet med studien var att undersöka hur företag inom försvarsindustrin arbetade med användarinvolvering samt vilka för- och nackdelar de såg med detta. För att fånga nyanserna i företagens arbetsmetoder kopplat till användarinvolvering och skapa en kontextuell förståelse för deras uppfattningar bedömdes en kvalitativ metod var bäst lämpad. Kvantitativa metoder hade inte i samma utsträckning kunnat fånga de sökta nyanserna och erfarenheterna som studien ämnade att undersöka. Detta stämmer överens med Bryman och Bell (2017) som hävdar att kvalitativ forskning strävar efter förståelse av "värderingar och åsikter" i studiens kontext.

Kvalitativa studier omfattar oftast ett fåtal personer men där man försöker undersöka ett ämne på ett större djup. Semistrukturerade intervjuer är en av de metoder som lämpar sig bäst för denna typ av studie (Hedin, 2011). Det kommer av att gemensamma teman berörs på samtliga intervjuer samtidigt som respondenterna får möjligheten att svara fritt (Bryman och Bell, 2017). Detta gjorde det möjligt för respondenterna att utveckla sina svar samtidigt som det gav oss skribenter möjligheten att jämföra svaren med varandra. Det bidrog sin tur till ett mer nyanserat empiriskt material, vilket är varför metoden valdes.

3.2 Litteraturstudie

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en teoretisk referensram. Relevanta referentgranskade artiklar identifierades genom sökningar i databaserna Primo, Scopus, Web of Science, ScienceDirect och med hjälp av sökverktyget Google Scholar. Några av följande sökord användes: "user involvement", "customer involvement", "defence projects", "product development" och "lead user." Från de artiklarna som identifierades, användes referenslistorna för att identifiera ytterligare relevanta artiklar.

Den teoretiska referensramen användes för att redogöra för nuvarande kunskapsläge samt hur tidigare forskning genomfördes. Utifrån litteraturens förslag på framtida forskning identifierades existerande kunskapsluckor. Den teoretiska referensramen användes även för att definiera och redogöra för relevanta begrepp, teorier och metoder.

3.3 Val av företag och respondenter

För att identifiera relevanta företag för intervjustudien genomfördes en översiktlig informationssökning om företag verksamma inom den svenska försvarsindustrin. I informationssökningen användes bland annat branschorganisationen för små- och medelstora företag inom svensk försvarssektor, SME-D, samt säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF. En lämplig storlek på urval av respondenter är oftast svår att uppskatta innan en studie genomförs (Bryman och Bell, 2017). I denna studie valdes fyra företag i varierande storlek och verksamhetsinriktning ut. Urvalet omfattade såväl större etablerade företag som mindre mer specialiserade aktörer i syfte att få ett grepp om den svenska försvarsindustrin.

Med anledning av den höga geopolitiska oron i omvärlden samt de omfattande säkerhetskrav som präglade branschen gav många företag inom försvarsindustrin en begränsad inblick i sina organisationer. Det gällde både organisationsstruktur och vilka personer som besatt olika roller inom företagen. Tillgången till kontaktuppgifter var därav begränsad. För att identifiera lämpliga respondenter ombads företagen hänvisa till medarbetare med inblick i deras produktutveckling samt användning av användarinvolvering.

Tabell 1: Överblick av valda företag

Företag	**Airolit**	**BAE Systems Hägglunds**	**Scania**	**Snigel**
Verksamhet	Tillverkar och utvecklar mellanstora drönare	Stridsfordon och bandvagnar	Logistikfordon	Bärlösningar, kroppsskydd och kläder för militär och polis
Roll	VD	System- och innovationschef	Respondent med insyn i verksamheten riktad mot försvarskunder	VD
Intervjuspråk	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska
Teams/på plats	Teams	Teams	Teams	På plats

3.4 Intervjustudie och tillförlitlighetskontroll

Fyra personer från fyra olika företag intervjuades. Intervjuerna varade mellan 30 minuter och en timme. Samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide (se bilaga) som utformades utifrån den teoretiska referensramen och studiens forskningsfrågor. Det innebar att alla respondenter inte besvarade exakt samma frågor men den övergripande strukturen var densamma. Denna skillnad bedöms inte vara av större betydelse för studiens resultat och vägs därutöver upp av den nyansering som följdfrågorna gav. Detta upplägg stämmer överens med vad Bryman och Bell (2017) menar är semistrukturerade intervjuer. Eftersom respondenter har olika bakgrund men besvarar frågor inom samma område, bygger studien på flera datakällor. Det skapar en triangulering som kan förklaras utifrån Bryman och Bells (2017) beskrivning, där flera datakällor används för att studera sociala fenomen.

Intervjuerna spelades in, anteckningar fördes och båda gruppmedlemmarna närvarade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna transkriberades i efterhand med hjälp av programmet

“Röst-inspelning”. Det följer vad Bryman och Bell (2017) säger, som menar att kvalitativa intervjuer bör spelas in och transkriberas. I transkriberingen exkluderades skratt, naturliga pauser och dylikt. Efter transkribering kodades varje intervju individuellt, genom identifiering av återkommande nyckelord. Teman skapades av en gruppmedlem utifrån nyckelorden som var centrala i relation till forskningsfrågorna. Utifrån de fastställda temana identifierades underkategorier genom en analys av variationen inom varje tema.

Vidare genomfördes en interbedömarverifiering, i linje med Hedin (2011) som lyfter fram det som ett sätt att stärka tillförlitligheten. Den andra gruppmedlemmen kopplade på egen hand ihop teman med olika citat baserat på de fastställda temadefinitionerna. Resultaten jämfördes därefter med varandra, varpå temadefinitionerna reviderades och processen upprepades tills minst 80% överensstämmelse hade uppnåtts. Det motsvarar den nivå som Hedin (2011) anger är godtagbar för interbedömarverifiering. Denna process repeterades sedan för varje intervju.

Under arbetets gång har generativ AI använts som verktyg för språkgranskning och som hjälpmedel vid transkribering av intervjuerna via programmet “Röst-inspelning”.

4. Empiri

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av datan från den empiriska studien. Avsnittet redogör enbart för respondenternas intervjusvar och innehåller därmed inga egna tolkningar eller analyser från författarna.

4.1 Företagens arbetssätt kopplat till användarinvolvering

Nedan beskrivs företagens arbetssätt kopplat till användarinvolvering inom produktutveckling, samt för- och nackdelar som dessa arbetssätt medför.

4.1.1 Airolit

Den övergripande processen för produktutveckling hos Airolit bygger på att utveckla befintliga plattformar och samla in lärdomar från kunder och användare för vidare utveckling. Airolits VD beskriver att de både arbetar med egen kontinuerlig utveckling av produkterna men också med kundspecifika projekt. Den egna interna utvecklingen av produkterna sker iterativt och är behovsstyrd. Nya modeller och förbättringar kommer generellt inte från enskilda kundbeställningar utan från aggregerade behov som har observerats i fält eller på marknaden. Det finns undantag till det, till exempel om en kund önskar en produkt med en särskild ny funktion eller en ny variant av en befintlig modell.

Användaren involveras i ett tidigt skede, redan vid ritbordet och sen igen när en färdig prototyp tagits fram. Hur ofta användaren involveras i processen där emellan skiljer sig åt och är behovsbaserat. VD:n förklarar att de inte har någon bestämd modell om när användaren ska involveras utan att det sker när behov uppstår eller när det träffar användare i andra sammanhang. Informationsinsamlingen sker i olika forum, allt från när de träffar soldater i fält till diskussioner på mässgolv eller samtal med FMV. Ingenjörerna för samtal med användarna och kan på så sätt kan ta till sig informationen direkt. Vidare säger Airolits VD "testa sakerna med slutanvändaren, [du] kommer aldrig att kunna få ett lika bra test in-house som du får när du lämnar grejerna i handen på slutanvändaren, det är jätteviktigt".

Airolits VD framhäver att den största fördelen med att involvera användarna på detta sätt är att "utveckla rätt produkt", alltså att möta de behov kunden och slutanvändaren har. En av utmaningarna som företaget stöter på när de involverar användaren är att "man vill ha allt

och att det inte alltid är så väl förankrat i fysiken och teknikens lagar”. Samtidigt är det kunden, och upphandlingen, som styr vad det är som ska produceras och levereras, vilket är varför slutanvändaren inte alltid får som den önskar. Vidare säger Airolits VD att **“**vi säkerställer att vi möter tillräckligt många praktiska problem. Alla problem kommer inte kunna lösas. Då blir det antingen för dyrt, tar för lång tid eller blir för omständigt”. Därigenom säkerställer företaget att de uppfyller så många behov som möjligt, samtidigt som de prioriterar de praktiska problem som är viktigast att lösa.

4.1.2 BAE Systems Hägglunds

System- och innovationschefen på Hägglunds förklarar att deras anbudsprocesser ofta bygger på så kallade konkurrensupphandlingar. Således gäller det att uppnå en så hög kravuppfyllnad som möjligt gentemot kravspecifikationen för att vinna upphandlingarna. Kravuppfyllnaden är därmed en viktig del av företagets produktutvecklingsprocess. Respondenten från Hägglunds förklarar att det sker genom de så kallade tre P:na, som står för “price, performance och politics: är du inte tillräckligt bra i alla tre, då har du inte kontraktet”. Vidare berättar system- och innovationschefen att det ofta är kunden som identifierar relevanta slutanvändare. I vanliga fall involveras användarna i den första tredjedelen av projektet samt under slutet av projektet. Hur mycket de involveras däremellan varierar från kund till kund.

Hägglunds system- och innovationschef lyfter ett exempel på när användarna var med och påverkade utvecklingen av en ny CV90 version. I det nya systemet skulle en rad olika sensorer inkorporeras. Slutanvändare handplockades för att testa graden av kognitiv belastning i det gamla systemet. Därefter fick de sitta i en VR- miljö och ge återkoppling på var saker borde finnas i det nya systemet. Syftet var att inte öka den kognitiva belastningen trots det ökade informationsflödet till besättningen.

System- och innovationschefen förklarar att vid användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen ansvarar delprojektledare för dialogen med slutanvändarna. Då slutanvändarna är mer kunnig i användandet av produkterna än utvecklarna, vill Hägglunds låta dem påverka så mycket som möjligt. Exempelvis hade utvecklarna i en version av CV90 satt skärmar på ett optimalt ställe för synlighet. Användarna uppmärksammade däremot att skärmarna fungerade bättre som en stege i vagnen och därmed snabbt skulle gå sönder.

Respondenten framhåller att den största risken med användarinvolvering är att det kan dra ut på tiden och öka kostnaden då användarna inte alltid förstår komplexiteten av förändringar. Trots det säger respondenten att **“**fördelarna [med användarinvolvering] överväger nackdelarna med 10 potens”. Något som lyfts fram är vikten av att Hägglunds får agera problemlösare istället för att kunden själv har en förutfattad mening om en färdig lösning. “Genom att försöka förmå den upphandlande myndigheten att ställa förmågekrav istället för faktiska svartvita krav” får man ut en bättre lösning säger system- och innovationschefen på Hägglunds.

4.1.3 Scania

Respondenten med insyn i Scanias arbete kopplat till försvarsverksamhet förklarar att deras produktutvecklingsprocess i stor utsträckning bygger på företagets civila produkter. Dessa produkter utvecklas inom den civila delen av verksamheten. Den fortsatta produktutvecklingen är i hög grad kunddriven, vilket motiveras av att produktutveckling är kostsam och att utveckling utan en tydlig kund riskerar att bli kostnadsineffektivt. Respondenten framhåller hur användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen varierar avsevärt mellan olika länder och kunder. Gemensamt är däremot att de i stor utsträckning utgår från kundens initiala kravspecifikation, där slutanvändarens behov utgör en central del.

Samtidigt betonas att relationen mellan slutanvändare och kund varierar, likaså deras respektive inflytande i processen. För Scania är det i regel kunden som identifierar vilka användare som är relevanta att involvera i utvecklingsprocessen. I förlängningen innebär det att det är kunden som styr både frekvensen och djupet av användarinvolvering. Användare kan också involveras i senare delar av processen men även det styrs till stor del av kunden.

Respondenten beskriver att en högre grad av användarinvolvering ofta leder till en mer skräddarsydd lösning som i större utsträckning uppfyller slutanvändarens krav. Det tenderar däremot att bli dyrare och dra ut mer på tiden. Dessa nackdelar förklaras av att slutanvändaren har andra drivkrafter än kunden och ofta tänker på funktionalitet istället för budget.

4.1.4 Snigel

För Snigel är användaren central då företaget har en lång historia av att sätta användaren först. Både grundaren och en stor andel av företagets nuvarande personal är engagerade inom Försvarsmakten. Snigels VD berättar att "användaren i princip har styrt allt, men det är kunden som bestämmer". Denna distinktion mellan användare och kund framhävs som särskilt viktig då deras intressen inte alltid är i linje med varandra. Snigels VD framhåller ytterligare att utvecklingsarbetet ibland kan bli för styrt av kunden och användaren. Det kan leda till att produkten blir för nischad och därmed svår att sälja till den bredare marknaden. Följden blir således att denna typ av produktutveckling kan bli kostsam och ineffektiv.

Vidare lyfter Snigels VD att de själva och användaren ofta vill involvera så många "nice to haves" som möjligt medan kundens fokus ligger på så kallade "need to haves". Uppdelningen kommer naturligt av att kunden behöver ha priset i åtanke medan slutanvändarens fokus ligger på funktion och kvalitet. Snigels VD framhäver att produkten måste hålla en hög kvalitet då företaget inte tullar på kvalitet eller funktion. Det kan i vissa fall göra den för dyr för kunden, och kan därmed leda till förlorade upphandlingar. Ett exempel som ges är utvecklingen av en ny vapenrem där Snigel tog fram den produkt de visste att slutanvändaren ville ha. Kunden ansåg att denna rem var för dyr och valde därför en annan produkt från en annan producent till ett lägre pris och av sämre kvalitet. Dessa andra remmar fick många klagomål från slutanvändarna, där kunden till sist gick tillbaka till Snigel för att få den produkt som uppfyllde slutanvändarnas faktiska behov.

VD:n på Snigel framhäver att arbetet med myndigheter såsom Försvarsmakten och FMV kan vara komplext men att alla alltid vill slutanvändarens bästa. "Jobbar man med myndigheter så är de oroliga för att man ska hamna i en intressekonflikt eller att vi ska komma för nära sen när upphandlingen kommer" berättar Snigels VD. Det kan i sin tur leda till att företag diskvalificeras vid senare upphandlingar eftersom det ytterst är LOU som reglerar processen. Snigels VD förklarar även hur det kan bli problematiskt "att vi inte får vara tillräckligt nära och göra grejer systematiskt, det gör att de får sämre grejer" och "för att utveckla så bra saker som möjligt måste vi få access". VD:n understryker att dessa begränsningar, trots sitt syfte att säkerställa en rättvis och transparent process, riskerar att hämma utvecklingsarbetet och kan leda till sämre slutresultat för både kund och användare.

Som "best practices" konstaterar VD:n att lösningar som har testats skarpt ger bäst resultat. VD:n förklarar däremot att det inte alltid är möjligt då skarp verksamhet medför

naturliga begränsningar, samt att det är mycket kostsamt att ha personal på plats under skarpa insatser. Ett exempel som ges är utvecklingen av Hypothermal bag som togs fram för att kunna bevara kroppsvärme vid skada. Hypothermal bag är specifikt designat för att lätt komma åt den skadade delen utan att behöva exponera hela kroppen för kyla. I och med kriget i Ukraina såg man ett direkt behov av dessa där Snigel skickade ner ca 1000 exemplar. Därefter fick man direkt återkoppling på relevanta justeringar, vilket i sin tur möjliggjorde att Snigel senare kunde leverera en ännu bättre produkt. Något som har räddat liv på riktigt.

4.2 Sammanställning av den empiriska datan

I tabell två ges en kortfattad sammanställning av den empiriska datan från intervjustudien. Tabellen ger en översikt av företagens arbetssätt rörande användarinvolvering i produktutveckling, samt vilka för- och nackdelar de identifierat. Vidare synliggörs likheter och skillnader i svaren från de olika intervjuerna.

Tabell 2: Översikt av empirisk data

	Airolit	**Hägglunds**	**Scania**	**Snigel**
Övergripande process för produktutveckling	Lärdomar från kunder, utveckling baserat på befintliga plattformar, iterativ process	Hög kravuppfyllnad gentemot kravspec, "Price, performance, politics"	Styrs av kravspec, bygger på civila produkter, kunddriven utveckling	Utgår från befintliga ramar, initial skiss, dialog med kund, prototyp, iterering
Identifiering av användare i utvecklingsprocessen	Nära dialog med kund	Kunden/användare identifierar relevanta slutanvändare	Kunden identifierar relevanta användare	En huvudpersona som är slutanvändaren (skyttesoldaten)
Stadier av användarinvolvering	Tidigt stadie vid ritbordet och sen vid färdig prototyp	Första 1/3 av projektet, samt vid slutet	Användarens krav är en del av kravspecen	Från början till slut
Frekvens av användarinvolvering	Sker efter behov	Varierar från kund till kund	Varierar från kund till kund	Kontinuerligt då R&D oftast också är användare
Djup av användarinvolvering	Kunden som styr	Så länge de inte påverkar projektets kostnad och tid	Varierar beroende på användarens ställning mot kunden	Användaren styr allt men i slutändan bestämmer kunden
Informationsinsamling	Samtal i olika forum (ex. mässgolv, soldater i fält, möten)	Dialog med delprojektledare	Via kund eller direkt från användare	Samtal eller nedskrivet
Informationsöverföring	Direkt till ingenjörerna	Dialog med delprojektledare	Via kund eller direkt från användare	Direkt med R&D
Fördelar med användarinvolvering	Utveckla rätt produkt	Användaren är mer kunnig i användandet än de som utvecklar	Mer skräddarsydda lösning för ändamålet	Förankrat i existerande behov, återkoppling om nya behov
Nackdelar med användarinvolvering	Orimliga förväntningar, kan påverka tid och budget	Tid och budget, förstår ej komplexitet vid förändringar	Tenderar att bli dyrare och dra ut på tiden	Komplext med myndigheter, LOU, kan påverka tid och budget

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion av den insamlade empirin i relation till den teoretiska referensramen. Vidare diskuteras även för- och nackdelar med användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin samt förslag på framtida forskning.

5.1 Användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin

Nedan beskrivs hur företagen arbetar med användarinvolvering i sina produktutvecklingsprocesser samt hur det kopplas till litteraturen.

5.1.1 Övergripande bild av produktutvecklingsprocessen

I resultaten från den empiriska studien hittas flera likheter i företagens produktutvecklingsprocesser och hur de arbetar med användarinvolvering. Airolit samlar in lärdomar från kunder och arbetar utifrån deras befintliga plattformar i en iterativ utvecklingsprocess. Denna produktutvecklingsprocess har flera likheter med Snigels som utgår från tidigare framtagna ramar, för dialog med kunden, tar fram prototyper och itererar sig framåt. För Airolit involveras användare främst i början och i slutet av processen medan Snigel till större del involverar användaren kontinuerligt.

Airolit och Snigels arbetsprocess kan liknas med det som Kujala (2003) lyfter fram som användarcentrerad design och/eller deltagande/medverkande design. Kujala förklarar användarcentrerad design som design centrerad kring användbarhet, där typiska metoder är användbarhetsutvärderingar med hjälp av prototyper. Det här reflekteras till stor del både i Airolit och Snigels sätt att arbeta med prototyper, där de iterativt kan arbeta sig fram till en bättre produkt tillsammans med användaren.

Anskaffningsprocesserna för Scania och Hägglunds sker ofta i form av stora konkurrensupphandlingar, där kundens kravspecifikationer styr produktutvecklingsprocessen. Det här kan liknas med Kaulios (1998) första stadie av användarinvolvering, “design för”, där produkten är designad på uppdrag av kunden/klienten och kunden har identifierat kraven. För Scania och Hägglunds gör produkternas tekniska komplexitet att de inte kan arbeta iterativt

med prototyper på samma sätt som Airolit och Snigel. Därav riskerar produkterna att inte bli lika väl anpassade efter användarnas behov som när de involveras kontinuerligt i processen.

5.1.2 Identifiering av användare och informationsflöde

För att identifiera relevanta användare har Airolit en nära dialog med sina kunder. Återkoppling mellan användare och ingenjörer sker utan mellanhänder. Hägglunds och Scania gör på ett liknande sätt där det är kunden som identifierar slutanvändarna. I deras fall förs dialog om återkoppling mellan användare och projektledare. Risken med att kunden identifierar användarna är att suboptimala användare involveras i utvecklingsprocessen. Det kan leda till förlust av viktig information som optimala användare hade kunnat förmedla. För Airolit, Hägglunds och Scania vägs detta i många fall upp av direktkontakt mellan projektgrupper och användare. Vidare begränsas företagen av att det är kunden som väljer vilka användare som ska involveras i processen. Företagens arbetssätt skiljer sig från delar av litteraturen som menar att man bör använda sig av "lead users" (Peled och Dvir, 2011).

Snigel sticker ut i jämförelse från de andra företagen då de integrerar "lead users", användare vars behov ligger i framkant och som senare kommer att reflekteras i den bredare marknaden (von Hippel, 1986). Företagets medarbetare identifierar ofta själva dessa behov och är drivande i att ta fram lösningar. Detta ligger i linje med Wu et al. (2020) som menar att anställda kan fungera som "lead users" om de identifierar problem tidigt och har nytta av att lösa problemen. Pedel och Dvir (2011) lyfter fram att man gärna vill involvera just "lead users" i försvarsprojekt i och med att de besitter hög kompetens. Snigel har i flera fall bättre koll på användarnas behov än kunden, vilket reflekterades i framtagandet av vapenremmen. Genom att utgå från användarnas behov kunde Snigel erbjuda en produkt som i högre grad uppfyllde slutanvändarnas krav och förväntningar. Det understryker i sin tur litteraturens påstående om att man bör använda "lead users" i försvarsprojekt. Det här visar även att användarnas nöjdhet var väsentlig för projektets framgång, vilket stödjs av Rodríguez-Segura et al. (2016).

Något som framgår från teorin och empirin är att information behöver överföras direkt mellan slutanvändare och utvecklare i utvecklingsprocessen, så att viktig information inte går förlorad. En fördel för Snigel är att de kan samla in och bearbeta informationen själva. Likaså är det viktigt att slutanvändarna vet om att de inte har heltäckande kunskap och känner till

vilka begränsningar som finns (Damodaran, 1996). Detta sker naturligt hos Snigel då deras R&D team själva besitter kunskapen men också känner till vilka relevanta begränsningar som finns.

5.1.3 Stadier av användarinvolvering

Något Airolit, Hägglunds och Snigel har gemensamt är att de involverar sina användare i början av projekt. Airolit tar med användaren redan vid ritbordet, Hägglund ser till att användaren är med i den första tredjedelen av projektet och Snigel tar med användaren redan i idéstadiet. Vikten av att involvera användaren tidigt stärks av tidigare forskning som Peled och Dvir (2011) samt Tuomela et al. (2014). De menar att man bör inkludera användaren i början av projekt respektive i idé-eller idéskapande stadiet.

För Scania är användarna också involverade i början av utvecklingsprocessen, men mer indirekt då deras krav och önskemål utgör en del av kravspecifikationen. Scanias sätt att involvera användaren kan liknas med Brockhoffs (2003) "involvering med svag kontroll" som syftar till att användaren har varit delaktig under olika delar av utvecklingsprocessen men inte är drivande. Risken med att involvera användaren indirekt är att viktig information kan gå förlorad, då kunden agerar mellanhand. Ytterligare en risk kan vara att endast kundens behov tillgodoses och inte användarens. Således riskerar produkterna att inte bli förankrade i användarnas existerande behov.

Hägglunds sätt att arbeta med utveckling i VR-miljö kan liknas vid en kombination av konceptet "Co-Design" och Damodarans (1996) beskrivning av hur slutanvändare bör integreras. Slutanvändarna arbetar tillsammans med Hägglunds i utvecklingsprocessen, bland annat genom att ge återkoppling om var olika system och funktioner borde sitta. Det ligger i linje med hur Yu (2025) beskriver att samarbete mellan olika parter i utvecklingen av lösningar är ett återkommande drag inom just "Co-Design". Att detta sker i en VR-miljö är också relevant i relation till "Co-Design". El-Jarn och Southern (2020) framhåller att "Co-Design" i XR-miljöer kan öka produktens framgång, bland annat genom ökad innovation, snabbare iterering och reducerade kostnader. Arbetssättet innebär att slutanvändarna får kommunicera relevant information och ge återkoppling. Något som Damodaran (1996) framhåller som en av deras viktigaste uppgifter när de involveras i utvecklingsprocessen.

Airolit, Hägglunds och Snigel involverar användarna i slutet av processen. Peled och Dvir (2011) lyfter fram att användaren bör involveras i slutet av projektet för att få ett så gynnsamt utfall som möjligt. Detta understryks av exemplet från Hägglunds, där användare uppmärksammade att skärmar som placerades för optimal synlighet riskerade att användas som stege och därav skulle gå sönder. Utifrån teorin och de empiriska resultaten kan man observera att företagen arbetar på ett fördelaktigt sätt i relation till när användaren bör involveras. För Airolit, Hägglunds och Snigel så får man ut mest av tidig involvering samt vid slutskedet. Scania begränsas däremot av att det är kunden som styr tillgången till slutanvändarna.

5.2 För- och nackdelar med användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen

Airolits VD framför att den främsta fördelen med användarinvolvering är att de utvecklar rätt produkter. Det stämmer väl överens med vad Scania lyfter fram, att kunden får mer skräddarsydda lösningar för ändamålet. Hägglunds understryker att den största fördelen med användarinvolvering för dem är att användaren är mer kunnig i användandet av produkten än utvecklarna själva. Det gör att flera av användarens behov uppfylls till en högre grad. Morgan et al. (2019) bekräftar den här bilden och hävdar att företagen kan fånga mer varierad och ny kunskap i större utsträckning genom användarinvolvering. Även Krawczyk-Dembricka et al. (2022) menar att "Co-Design" kan bidra till en smidigare process och resultera i produkter som i större utsträckning möter användarens behov. För Snigels del innebär användarinvolvering främst att produkterna blir förankrade i existerande behov samt att de får löpande återkoppling om nya behov. Vid frågan om utmaningar som uppstår med användarinvolvering svarar Snigels VD:

> *"Det här är utrustning som engagerar. [...] så det är faktiskt inte ett problem" - Snigels VD.*

Däremot lyfter Snigels VD att de ibland kan bli för styrda av kunden och slutanvändaren, vilket leder till att produkten inte går att sälja till den bredare marknaden. Således blir denna typ av produktutveckling kostsam och ineffektiv. Detta kan liknas med hur Morgan et al. (2019) förklarar att för djup användarinvolvering medför risken att företagen blir för styrda av en begränsad kundgrupp och kan missa viktiga marknadssegment och framtida behov. Det här reflekteras däremot inte i svaren från de andra undersökta företagen.

Vid användarinvolvering behöver företagen balansera nyttan av användarnas kunskap med de utmaningar som uppstår av att involvera dem i utvecklingsprocessen. Morgan et al. (2019) beskriver användarinvolvering som ett tveeggat svärd med både positiva och negativa aspekter. Airolit lyfter att användare ibland kan ha orimliga förväntningar, medan Hägglunds förklarar att användarna inte alltid förstår komplexiteten i de förändringar som efterfrågas. Båda respondenterna förklarar vidare att detta i sin tur negativt kan påverka tidsplan och budget. Samtidigt framhåller Hägglunds system- och innovationschef att:

> *"Fördelarna [med användarinvolvering] överväger nackdelarna med 10 potens" - Hägglunds System- och innovationschef*

Det understryker att företagen inte ser användarinvolvering som ett problem i sig utan som något som behöver hanteras och avgränsas. För Scania avgör kunden hur mycket användaren involveras i produktutvecklingsprocessen. Snigel förklarar att de vill inkorporera användaren så mycket som möjligt, även om det för deras del också är kunden som i slutändan avgör graden av användarinvolvering. Snigel beskriver detta genom skillnaden mellan användarens "nice to haves" och kundens "need to haves". Användaren prioriterar främst funktion och kvalitet, medan kunden även behöver ha kostnad och tidsplan i åtanke.

När företagen försöker möta användarens alla behov kan det leda till mer komplexa förändringar. Det stämmer överens med Morgan et al. (2019) som förklarar att ett ökat djup av användarinvolvering kan leda till ökade kostnader. Likaså understryker Peled och Dvir (2011) att användarinvolvering medför en risk att budget och tidsplan överskrids. Det här är något som företagen också lyfter fram. För Airolit är det kundens budget som styr hur mycket användaren får vara med och påverka. Samma sak gäller för Hägglunds som låter användaren påverka i så stor utsträckning som möjligt, givet att varken tidsplan eller budget överskrids. De största nackdelarna med användarinvolvering handlar därmed inte om *att* användaren involveras, utan *hur* användaren involveras.

Snigels VD framhåller komplexiteten som tillkommer vid affärer kopplat till försvarsverksamhet. Myndigheterna är rädda för att företagen ska komma för nära under utvecklingsprocessen, vilket kan skapa intressekonflikter kopplat till gällande konkurrenslagstiftning. Det kan i sin tur vara hämmande gentemot företagens möjlighet att tillämpa användarinvolvering i utvecklingsprocessen. Det reflekteras i Hägglunds tre P, "price, performance and politics" där "politics" motsvarar komplexiteten kopplat till "B2G"

affärer. Även om det uppstår vissa nackdelar med användarinvolvering i produktutveckling betonar samtliga respondenter att fördelarna överväger nackdelarna avsevärt.

5.3 Tillförlitlighet och förslag på framtida studier

Tillförlitligheten i resultaten från den empiriska studien begränsas både av studiens bredd och djup. Studien behandlar endast fyra olika företag. Med tanke på det gällande omvärldsläget och eventuella hotbilder mot den svenska försvarsindustrin är tillgången till respondenter begränsad. Dessa faktorer medför en naturlig begränsning av studiens bredd. Därmed kan de slutsatser som dras inte med säkerhet sägas gälla för hela den svenska försvarsindustrin. För att öka den generella tillförlitligheten och för att kunna dra slutsatser med större säkerhet bör minst åtta till tolv företag undersökas i framtida studier. Vidare finns en risk att respondenterna håller tillbaka information som kan gynna studien men det går av naturliga skäl inte att kringgå i försvarsindustrin som präglas av sekretess.

För att förbättra djupet på studien bör flera personer per företag intervjuas, det kan ge en mer aggregerad bild av hur användarinvolvering används i produktutvecklingen inom respektive företag. Vidare kan det ge en bättre bild av vilka för- och nackdelar det medför. I och med att endast en person per företag intervjuas finns risken att personliga åsikter kan påverka svaren. Respondenterna var medvetna om att studien skulle publiceras vilket kan ha haft inverkan på deras svar. Det ligger i företagens intresse att positionera sig starkt gentemot allmänheten och framstå som pålitliga aktörer. Det finns därför även en risk att företagen minimerar eventuella problem kopplat till upphandlings- och anskaffningsprocesser.

Den teoretiska referensramen begränsas av bristen på tidigare studier om användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin. De artiklar och studier som berör ämnet framhäver att tidigare studier ofta är gamla, statliga, eller skrivna av studenter (Peled och Dvir, 2011; Rodríguez-Segura et al., 2016). Det medför en naturlig begränsning i urvalet av relevanta källor och gör studien mer beroende av forskning om generell produktutveckling och användarinvolvering. Peled och Dvirs studie från 2011 fokuserar på användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin på den Israeliska marknaden. Således kan deras slutsatser inte med säkerhet appliceras på den svenska försvarsindustrin.

Med tanke på bristen av forskning om användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin finns det mycket kvar att forska om. Framtida forskning kan begränsas av den säkerhet och sekretess som berör stora delar av området. Med ökad inblick i sektorn bör forskning kunna bedrivas som kan gynna både kund och användare. Det behöver däremot sättas i relation till informationens känslighet. Även användarens perspektiv bör undersökas då det kan ge en tydligare bild av för- och nackdelarna med användarinvolvering. Det kan ge en inblick i hur användarna anser att de bäst involveras i processen, samt om produkterna når upp till deras faktiska behov.

6. Slutsatser

Gemensamt för de intervjuade företagen är att de alla använder sig av användarinvolvering i sina produktutvecklingsprocesser. Användarna involveras i början och i slutet av processen. Hur mycket användaren involveras där emellan skiljer sig åt beroende på företag och kund. Informationen överförs generellt direkt från slutanvändaren till utvecklarna för att undvika onödiga mellanhänder och för att minska risken att viktig information går förlorad.

De empiriska resultaten ligger i linje med den teoretiska referensramen, som framhåller att användare bör involveras både i ett tidigt och i sent skede. Studiens resultat begränsas av antalet undersökta företag samt antalet intervjuade personer per företag. Således kan resultaten inte med säkerhet appliceras på hela den svenska försvarsindustrin. Framtida studier bör utöka bredden och djupet på undersökningen, samt fokusera på hur användarna anser att de bäst involveras i produktutvecklingsprocessen. Vidare belyser studien den komplexitet som kan uppstå i affärer kopplade till projekt inom försvarsindustrin, där intressekonflikter kan förekomma mellan företag och myndigheter. Det kan i sin tur gå ut över användarna som riskerar att få sämre produkter och som inte möter deras faktiska behov.

De största fördelarna med användarinvolvering är att användarnas kunskap och behov integreras i produktutvecklingsprocessen. Således blir dessa produkter förankrade i användarnas existerande behov och kan skräddarsys för ändamålet. De mest betydande nackdelarna med användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen är att projekten kan överskrida tidsplan och budget. Dessa utmaningar kommer från *hur* användaren involveras, inte *att* användaren involveras. Trots de nackdelar som kan uppstå med användarinvolvering i produktutveckling inom försvarsindustrin så sammanfattar Hägglunds System- och Innovationschef projektets konklusion väl, “fördelarna [med användarinvolvering] överväger nackdelarna med 10 potens”.

7. Referenser

Brockhoff, K. (2003). "*Customers' perspectives of involvement in new product development*". International Journal of Technology Management, 26(5/6), 464–481.

Bryman, A., Bell, E. (2017). "*Företagsekonomiska forskningsmetoder*". 3:e upplagan. Svensk utgåva. Liber AB. Sidorna 371-578.

Damodaran, L. (1996). "*User involvement in the systems design process-a practical guide for users.*" Behaviour & Information Technology, 15:6, 363-377. DOI: 10.1080/014492996120049

de Jong, J.P.J., Mulhuijzen, M., Merfeld, K., Rigtering, C., van Balen, T., Boënne, M. (2024). "*Industrial product development with lead users as a source of Schumpeterian opportunity*". Journal of product innovation management, 41(6) 1165-1183. DOI: 10.1111/jpim.12739

El-Jarn, H., Southern, G. (2020). "*Can co-creation in extended reality technologies facilitate the design process?*" Journal of Work-Applied Management, 12(2), 191-205. DOI 10.1108/JWAM-04-2020-0022

Försvarets materielverk. (2023). "*Om FMV.*" Senast hämtad 23 april 2025, från https://www.fmv.se/om-fmv/

Försvarsmakten. (2026). "*Totalförsvaret*". Senast hämtad 23 april 2026, från https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/forsvaret-av-sverige/uppdrag-och-verksamhet/totalforsvaret/

Hedin, A. (1996/2011). "*En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju*". Sammanställd av Anna Hedin, senast reviderad ht 2011 av C Martin.

Kaulio, M. A. (1998). "*Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods*". Total Quality Management, 9(1), 141–149.

Krawczyk-Dembricka, E., Urban, W., Łukaszewicz, K. (2022). "*The Study of co-design in the area of manufacturing*." Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 70(6), Artikelnummer: e143939. DOI: 10.24425/bpasts.2022.143930

Kujala, S. (2003). "*User involvement: A review of the benefits and challenges*". Behaviour & Information Technology, 22:1, 1-16. DOI: 10.1080/01449290301782

Morgan, T., Anokhin, S. A., Wincent, J. (2019). "*Influence of market orientation on performance: The moderating roles of customer participation breadth and depth in new product development*". Industry and Innovation, 26(9), 1103–1120. DOI: 10.1080/13662716.2019.1566053

Morrison, P. D., Roberts, J. H., Midgley, D. F. (2004). "*The nature of lead users and measurement of leading edge status*". Research Policy, 33, 351–362. DOI: 10.1016/j.respol.2003.09.007

Paillé, P., Eken, M., Kenchington, T., Aubert, B. (2025). "*From policy to victory: Recommendations to Ukraine for harnessing defence technology*". Santa Monica, CA, and Cambridge, UK: RAND Corporation.

Peled, M., Dvir, D. (2011). "*Towards a contingent approach of customer involvement in defence projects: An exploratory study*". International Journal of Project Management, 30(3), 317–328. DOI: 10.1016/j.ijproman.2011.08.001

Rodríguez-Segura, E., Ortiz-Marcos, I., Romero, J. J. och Tafur-Segura, J. (2016). "*Critical success factors in large projects in the aerospace and defense sectors*". Journal of Business Research, 69, 5419–5425. DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.04.148

Tuomela, S., Helminen P., Mäkinen, S. (2014). "*User involvement in product and service development: a literature review*". NordDesign, 27 – 29, 315-324

von Hippel, E. (1986). "*Lead Users: A Source of Novel Product Concepts*". Management Science, 32(7), 791-805.

Wu, C., de Jong, J.P.J., Raasch, C., Poldervaart, S. (2020). "*Work process-related lead userness as an antecedent of innovative behavior and user innovation in organisations*". Research Policy, 49. DOI: 10.1016/j.respol.2020.103986

Yu, J. (2025). "*Participatory Design revisited: framings, key features, and its boundary with co-design*". CoDesign. DOI: 10.1080/15710882.2025.2573020

Bilaga: Intervjuguide

Namn:

Företag:

Datum:

Plats:

Intervjuare:

Inledning

- Vilka vi är, vår bakgrund och syftet med intervjun
- Hur vi tänker oss att intervjun går till
- Namn kommer anonymiseras, är det okej om vi publicerar företagsnamnet och vilken roll du har inom företaget?
- Varken transkript eller inspelning kommer att publiceras. Är det okej att vi spelar in intervjun?

Intervjupersonen

- Berätta lite kort om dig
- Berätta lite kort om företaget
- Vilken roll har du/ni på företaget?
- Hur länge har du/ni varit här?

Övergripande arbetsprocess

- Hur ser den övergripande processen ut för produktutveckling av befintlig produkt?
- Hur ser den övergripande processen ut för en produktutveckling av en ny produkt?
- Vid vidareutveckling av en existerande produkt, är det generellt på eget bevåg eller på uppdrag från försvaret/fmv/annan beställare?
- Vid produktutveckling av en ny produkt, är det generellt på eget bevåg eller på uppdrag av försvaret/fmv/annan beställare?

Användarinvolvering

- Hur identifierar ni vilka användare ni ska involvera i utvecklingsprocessen?
- I vilken utsträckning involverar ni användare i produktutvecklingsprocessen?

    Vilka stadier? Alltså när i utvecklingsprocessen

    Hur ofta involverar ni användaren i processen? Alltså frekvensen

    Hur mycket låter ni användaren påverka? Alltså djupet av involvering

    Hur tas informationen emot?

    Hur förs informationen vidare?

- Vilka utmaningar stöter ni på vid involveringen av användare?
- Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att involvera användare på det sättet ni gör det på?
- Skiljer det sig utifrån vilken/vilka vapengrenar som är användare av produkten?
- Skiljer det sig utifrån vilken operationsmiljö produkten ska användas i?
- Hur skiljer sig involveringen av användare utifrån om ni har börjat ta fram produkten själva gentemot en beställning från försvaret/fmv? Är det någon skillnad?

    Hur tar ni in feedback från slutanvändare för vidareutveckling av redan levererade produkter?

- Kan ni ge ett praktiskt exempel på hur användaren har påverkat utvecklingen av en produkt?
- Har du några tips på "best practices" gällande användarinvolvering vid produktutveckling?
- Hur säkerställer ni att produkten löser de praktiska problemen som användaren möter?

Sammanfattning

- Är det något du vill lägga till eller tycker vi missat?
- Stort tack för att du tog dig tid att ställa upp!

TRITA – ITM-EX 2026:185
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se